

Graduação em Sistemas de Informação PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Nome completo do(a) aluno(a):

Curso: Sistemas de Informação

E-mail do(a) aluno(a): jlcf@cin.ufpe.br

Título do trabalho: Desenvolvimento de um Ecossistema Integrado No-Code para Autoria e Publicação de Narradores Virtuais

Área: Realidade Aumentada

Nome do orientador: Francisco Simões

Possíveis avaliadores (dois): Veronica Teichrieb e Alex Sandro Gomes

Resumo da proposta: Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web *full-stack* que simplifica o fluxo de criação de conteúdos educacionais imersivos, eliminando as barreiras técnicas que usuários não especialistas enfrentam ao utilizar Realidade Aumentada (RA). Embora ferramentas de IA tenham democratizado a geração de modelos 3D, a literatura aponta uma lacuna crítica: a falta de um ecossistema integrado que unifique a criação, o teste e a publicação de experiências de forma contínua.

A solução proposta utiliza a integração da ferramenta **Avaturn** para a geração de avatares humanoides personalizados, renderizados em uma cena 3D via **Three.js**, permitindo que educadores criem narradores virtuais com capacidades multimodais (fala e texto). O diferencial técnico desta abordagem reside na criação de um **Editor de Cenas No-Code**, onde o usuário pode configurar a posição do avatar, inserir narrativas que geram falas dinâmicas e publicar a experiência através de uma **URL única**, facilitando o compartilhamento em contextos escolares.

Do ponto de vista pedagógico, o trabalho foca na **Educação Antirracista e Geografia Crítica**, permitindo que professores criem personagens representativos para narrar histórias de resistência e ocupação do espaço geográfico. O sistema será construído com **React e TailwindCSS** no frontend, e **Node.js com MongoDB** no backend para persistência das configurações das cenas. Ao final, o trabalho validará se essa integração reduz a carga cognitiva dos usuários e se os modelos gerados mantêm o desempenho necessário para execução fluida em dispositivos móveis, conforme os requisitos de WebAR identificados em estudos prévios.

Recife, 06 de Abril de 2026.